

Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 3

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.
És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: SA7 Robòtica mòbil · **SA8** IoT i IA · **SA9** Repte final integrador.

📓 QUADERN TÈCNIC · TRIMESTRE 3

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Errors i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

> 🧪 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA7 · S1	Moviment i cinemàtica diferencial	
SA7 · S2	Trajectòries programades	
SA7 · S3	Evitar obstacles (comportament reactiu)	
SA7 · S4	Seguidor de línia + repte de pista	
SA8 · S1	Telemetria: el robot que informa	
SA8 · S2	IoT: arquitectura, aplicacions i riscos (auditoria d'un producte real)	
SA8 · S3	Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge	
SA9 · S1	Projecte: idear	
SA9 · S2	Projecte: prototipar	
SA9 · S3	Projecte: provar i millorar	
SA9 · S4	Projecte: comunicar (defensa) i tancament del curs	
SA9 · S5	🧪 PROVA PRÀCTICA T3 (individual)	

SA7 · S1 — Moviment i cinemàtica diferencial

Data: _____

🎯 **Avui:** Ajustar els pins del robot · Programar endavant, gir i aturada · Entendre per què gira
📚 **Vocabulari:** cinemàtica diferencial · velocitat de roda · gir · calibratge

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S1 — Moviment i cinemàtica diferencial

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA7 · S2 — Trajectòries programades

Data: _____

🎯 **Avui:** Fer recórrer un quadrat al robot · Calibrar el gir de 90° · Mesurar l'error i ajustar
📚 **Vocabulari:** trajectòria · gir de 90° · control per temps · error de trajectòria

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S2 — Trajectòries programades

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA7 · S3 — Evitar obstacles (comportament reactiu)

Data: _____

🎯 **Avui:** Programar el robot amb ultrasons · Percebre, decidir i actuar · Millorar l'estratègia de gir
📚 **Vocabulari:** ultrasons · llaç tancat · percepció-decisió-acció · màquina d'estats

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S3 — Evitar obstacles (comportament reactiu)

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA7 · S4 — Seguidor de línia + repte de pista

Data: _____

🎯 **Avui:** Calibrar els sensors IR · Completar la pista de manera autònoma · Mesurar temps i iterar
📚 **Vocabulari:** sensors IR · seguidor de línia · llindar · correcció proporcional · iteració

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S4 — Seguidor de línia + repte de pista

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA8 · S1 — Telemetria: el robot que informa

Data: _____

🎯 **Avui:** Enviar dades per ràdio · Rebre-les i registrar-les pel sèrie · Etiquetar dues magnituds
📚 **Vocabulari:** telemetria · ràdio · group · port sèrie · llindar

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S1 — Telemetria: el robot que informa

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA8 · S2 — IoT: arquitectura, aplicacions i riscos (auditoria d'un producte real)

Data: _____

🎯 **Avui:** Dibuixar l'arquitectura del producte · Auditar dades i riscos · Defensar l'informe al peritatge
📚 **Vocabulari:** IoT · dispositiu-xarxa-núvol-app · MQTT/WiFi · privacitat · RGPD · auditoria

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S2 — IoT: arquitectura, aplicacions i riscos (auditoria d'un producte real)

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA8 · S3 — Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge

Data: _____

🎯 **Avui:** Classificar gestos amb regles · Entrenar un model amb exemples · Reflexionar sobre el biaix
📚 **Vocabulari:** regles · aprenentatge automàtic (ML) · classificador · entrenament · biaix

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S3 — Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S1 — Projecte: idear

Data: _____

🎯 **Avui:** Triar el meu repte i els requisits · Fer l'esbós i el taulell (etiquetes PLA/MAQ/PROG/DOC)
📚 **Vocabulari:** repte · requisits mínims · esbós · planificació àgil · etiquetes · kanban

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S1 — Projecte: idear

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S2 — Projecte: prototipar

Data: _____

🎯 **Avui:** Muntar el prototip mínim viable · Escriure el primer codi partint de l'esquelet

📚 **Vocabulari:** prototip mínim viable (MVP) · esquelet de codi · codi modular · integració

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S2 — Projecte: prototipar

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S3 — Projecte: provar i millorar

Data: _____

🎯 **Avui:** Provar el sistema · Registrar els errors · Iterar la millora i avançar el dossier
📚 **Vocabulari:** proves sistemàtiques · registre d'errors · iteració · code review · DEPURA

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S3 — Projecte: provar i millorar

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S4 — Projecte: comunicar (defensa) i tancament del curs

Data: _____

🎯 **Avui:** Tancar el dossier tècnic · Defensar el projecte a la mostra amb demostració · Coavaluar · Escriure la RETROSPECTIVA DE CURS (última entrada del quadern)

📚 **Vocabulari:** dossier tècnic · defensa oral · mostra · coavaluació · retrospectiva de curs

✍️ APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S4 — Projecte: comunicar (defensa) i tancament del curs

🐞 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

🤝 Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? _____

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)	🔴	🟡	🟢
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

🧪 Prova pràctica T3 — «Robot autònom + sistema connectat»

Data: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: Robot mòbil (el rover del curs, o Imagina 3dBot) · pista de proves · micro:bit. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.

✍️ FULL DE TREBALL DE LA PROVA (ESQUEMA · PSEUDOCODI · CÀLCULS · ANOTACIONS)

SA9 · S5 — PROVA PRÀCTICA T3 (individual)

🎓 Reflexió final de curs (3 línies — tanca el quadern com el vas obrir: mirant el procés, no només la nota)

1 · La competència de què estic més orgullós/osa: _____

2 · El que encara em costa: _____

3 · On ho continuaré (batxillerat, TR, projecte propi...): _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)	🔴	🟡	🟢
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			